



令和3年度

広島城北中学校 入学者選抜試験問題

理科

(40分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手を上げて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

1 次のⅠ，Ⅱについて、あとの問いに答えなさい。

Ⅰ 右の図1は、ヒトの臓器とそれをつなぐ血管を模式的に表しています。図中の記号A～Nは各臓器をつなぐ血管を表し、矢印は各血管を流れる血液の向きを表しています。

問1 図1の臓器のつながりをみると、ほとんどが「心臓→臓器」または「臓器→心臓」の2種類の向きになっていることがわかります。ところが、一か所だけそのつながりになっていないところがあります。それは何と何の臓器をつなぐところですか。それぞれの臓器の名前を血液の流れの順に答えなさい。

問2 血液には、酸素を多くふくんでいる血液と、酸素が少なくなっている血液があります。図

1のそれぞれの血管のうち、酸素を多くふく

んでいる血液が流れていると考えられるものをすべて選び、解答らんの記号A～Nをそれぞれ○でかこみなさい。

問3 血管には、心臓から出る血液が流れるものと、心臓にもどる血液が流れるものがあります。図1のそれぞれの血管のうち、心臓から出る血液が流れるものをすべて選び、解答らんの記号A～Nをそれぞれ○でかこみなさい。

Ⅱ 次の文章は、腎臓のはたらきと血液の関係について話をする先生と小学生の会話です。

小学生：先生、この絵（図2）は何ですか？

先生：この絵はブタの腎臓をスケッチしたものだよ。ヒトにも腎臓が2つあって、大人の場合、その大きさは（あ）くらいなんだ。

小学生：へえ、そうなんですね。では、この3本の管はすべて血管なんですか？

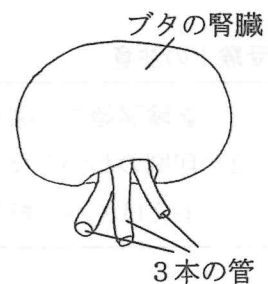


図2

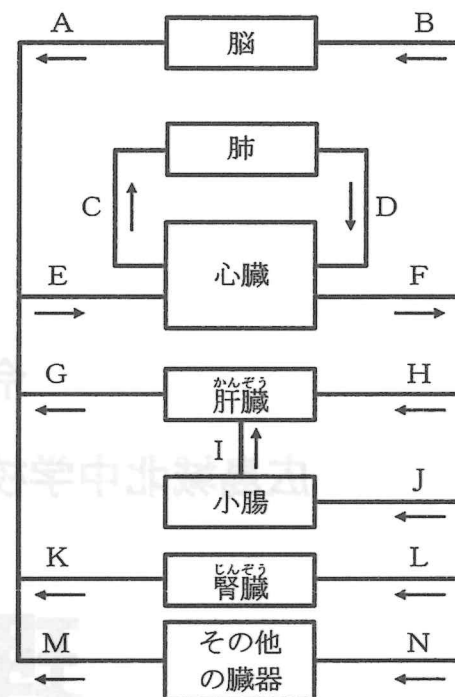


図1

Ⅲ 家庭でアイスクリームをつくる時、まず、牛乳、生クリーム、卵、砂糖などの材料を、金属のボウルに入れます。次に、大きめの発泡スチロールの箱に、氷とたくさんの（お）を入れて、その上に金属のボウルを重ねます（図3）。そして、材料をあわだて器やへらなどを使ってよくまぜながら凍らせます。すると、①もとの体積の2倍近くまで大きくなりました。

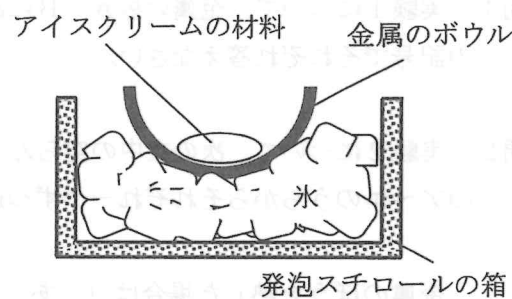


図3

こうして、アイスクリームは上手にできました。アイスクリームの温度を測ったところ、マイナス16℃でした。氷をほおばったときは痛いほど冷たいのに、②氷よりも低い温度のアイスクリームを食べたとき、氷のときほどは冷たく感じませんでした。

問4 文章中の空らん（お）にあてはまるものとして最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 水 イ でんぷん ウ 食塩 エ バター

問5 アイスクリームをつくるときに、熱はどのような順番で伝わっていききましたか。最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 氷 → 金属のボウル → アイスクリームの材料

イ 氷 → アイスクリームの材料 → 金属のボウル

ウ アイスクリームの材料 → 金属のボウル → 氷

エ アイスクリームの材料 → 氷 → 金属のボウル

問6 アイスクリームの材料をまぜていたとき、金属のボウルの表面が白くくもっていました。このもととなった、空気中にふくまれている気体は何ですか。

問7 下線部①と②について説明した次の文中の空らん（か）、（き）にあてはまる適当な語句を、それぞれ答えなさい。

材料をよくまぜることでアイスクリームに多くの（か）がふくまれるようになり、これが熱を（き）ため、あまり冷たく感じないと考えられる。

先生：いや、そうじゃないんだ。血液の流れだけでなく、腎臓のはたらきも考えてみたらわかると思うよ。まず、この3本の管のうち（い）なんだ。

小学生：なるほど。

先生：血管ではない管は腎臓を出て何につながっていると思う？

小学生：腎臓のはたらきを考えると…（う）ですか。

先生：そのとおり。ちなみに、ヒトの場合、血管ではない管には1日に1.8リットルの液体が流れるんだ。

小学生：そうなんですね。では、腎臓にはどれくらいの量の血液が流れるんですか？

先生：2つの腎臓には合わせて1分間に1リットルもの血液が流れこむんだ。だから、1日では（え）リットルの血液が流れこんでいることになるよね。

小学生：そんなにたくさん流れこむんですか。ということは、ヒトの体の中に血液はそこまで入ってないから、1日のうちに何回も腎臓をとおっていることになりそうです。

先生：そのとおり。だから、血管ではない管に流れる液体の量は、1日に腎臓に流れこむ血液の量全体の（お）%ということになるんだよ。

問4 文章中の空らん（あ）にあてはまるものとして最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア インゲン豆 イ ピンポン玉 ウ にぎりこぶし エ マスクメロン

問5 文章中の空らん（い）にあてはまるものとして最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 2本は血管で他の1本は主に栄養分が流れる管

イ 1本は血管で他の2本は主に栄養分が流れる管

ウ 2本は血管で他の1本は主にいらなくなったものが流れる管

エ 1本は血管で他の2本は主にいらなくなったものが流れる管

問6 文章中の空らん（う）にあてはまるものとして最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 胃 イ 肝臓 ウ 大腸 エ ぼうこう

問7 文章中の空らん（え）、（お）にあてはまる数値をそれぞれ答えなさい。ただし、（お）について、割り切れない場合は、四捨五入して小数第3位まで求めなさい。

2 次の文章は、中学生の J 君が書いた観察記録です。これを読んで、あとの問いに答えなさい。

2020 年 6 月 18 日の広島城北中学校では、夜明け前に降り始めた雨がだんだん強くなり、午後には土砂降りになった。16 時ごろ、強い雨の降り続く中でグラウンドに行ってみると、グラウンドはほとんど水びたしで、①雨水は集まって広い川のようになり、川は大きくカーブしてグラウンド出入口付近からグラウンドの外に流れ出していた。この川を城北川と名付けよう（写真 1、図 1）。

19 時ごろには一時的に雨が小降りになったので、もう一度行ってみた。すると、グラウンドには城北川以外にも小さな川がたくさん見られた。城北川では、写真 2 のように水が流れはあるものの、土も見えるようになっていた。

19 日の朝 8 時ごろには雨はすでに止んでいた。②土の部分がよく見えるようになっており、城北川の一部だった水たまりは残っているが、水の流れはなかった（写真 3、写真 4）。



写真 1 18 日 16 時ごろ

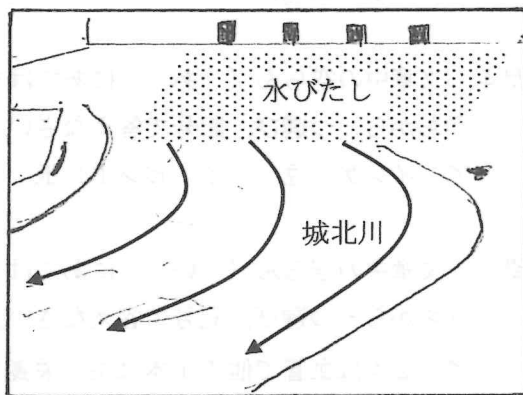


図 1 18 日 16 時ごろのスケッチ



写真 2 18 日 19 時ごろ



写真 3 19 日 8 時ごろ

問 1 実験 1 について、金属の板 A、B にぬったろうがとけ始める順番を、図 1 中の a～c の記号でそれぞれ答えなさい。

問 2 実験 2 について、次の文中の空らん（あ）～（え）にあてはまるものを、下のア～エのうちからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

金属のぼうを熱した場合は（あ）。ところが、水を入れた試験管を熱した場合は（い）ので、（う）の方が（え）にくらべて熱を伝えにくいことがわかる。

ア 下の位置 Z が温まるのに時間がかかる

イ 下の位置 Z はすぐに温まる

ウ 金属

エ 水

II 熱いなべをぬれた布巾で持ち上げようとしたら、とても熱く感じました。そこで、かわいた布巾で持ち上げたところ、あまり熱さを感じることなく持ち上げることができました。

問 3 文章 II からわかることとして最も適切なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 布巾にふくまれる空気、熱いなべが冷める。

イ 布巾にふくまれる水で、熱いなべが冷める。

ウ 布巾にふくまれる空気の方が、水よりも熱を伝えにくい。

エ 布巾にふくまれる水の方が、空気よりも熱を伝えにくい。

4 次のⅠ～Ⅲの文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

Ⅰ 温度のもとになるものを熱といいます。熱は必ず温度の高いところから低いところへ移動します。熱がとどいたところの温度は上がり、熱が出ていったところの温度は下がります。また、熱の伝わりやすさは、ものの種類によってちがうことが知られています。そこで、金属と水を使った実験をしました。

実験 1

図 1 のように、形のちがう金属の板 A、B の位置 a～c にロウソクのろうをぬり、位置 X を熱した。

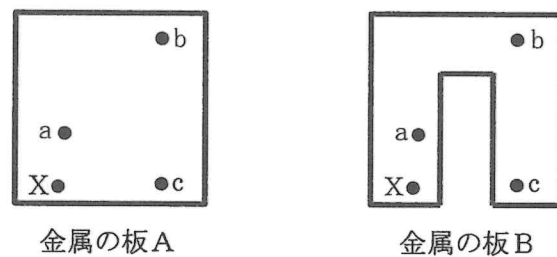


図 1

実験 2

図 2 のように、およそ同じ長さで同じ太さの金属のぼうと、水を入れた試験管を用意し、それぞれの位置 Y をガスバーナーで熱した。



図 2

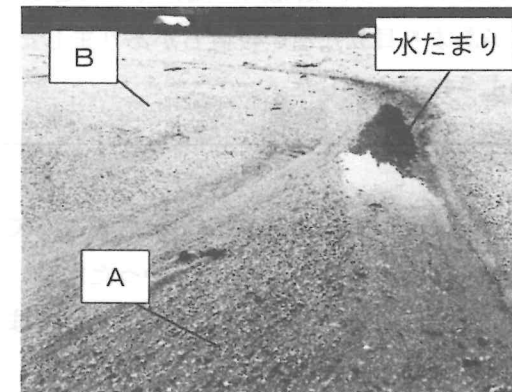


写真 4 19 日 8 時ごろの城北川

問 1 下線部①について、城北川の流速は、カーブの外側とカーブの内側では、どのようなちがいがあると考えられますか。「城北川の流速は」から始めて、「カーブの外側」と「カーブの内側」の二つの語句を必ず用いて、かんたんに説明しなさい。

問 2 下線部①について、グラウンドに降った雨水の量は、16 時から 17 時の 1 時間で 250m^3 であった。J 君は城北川の流速について、次のように考えてみました。

J 君の考え

仮に、城北川の出口のはばを 2m 、深さを 25mm 、川の流速を毎秒 1m とすると、1 秒間に流れ出す雨水の量は (あ) m^3 、1 時間では (い) m^3 となる。

だから、この雨水がグラウンドにたまることなく、すべて城北川から流れ出していたとすると、城北川の流速は毎秒 1m よりも (う) かった、ということになる。

J 君の考えを表す文中の空らん (あ)、(い) にあてはまる適当な数値を、(う) にあてはまる適当な語句をそれぞれ答えなさい。

問3 下線部②について、写真4のように城北川が流れていたところには、粗い粒がよく目立つ位置Aと、粗い粒があまり目立たない位置Bがありました。J君は位置Aで粗い粒が目立つ理由を、次のように考えました。

余白

J君の考え

もともとグラウンドの土には、粗い粒も細かい粒もまざっていたが、城北川が流れたとき、BにくらべてAの流速の方が（ え ）かったため、AではBよりも多くの（ お ）が流されたと考えられる。しかし、（ か ）はあまり多く流されなかったため、Aでは粗い粒がよく目立つと考えられる。

J君の考えを表す文中の空らん（ え ）～（ か ）にあてはまる語句として最も適当な組み合わせを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

	（ え ）	（ お ）	（ か ）
ア	大き	れき	砂
イ	大き	砂	れき
ウ	小さ	れき	砂
エ	小さ	砂	れき

問4 下線部②について、このとき見られた水たまりも、19日のうちにはすべてグラウンド上からなくなっていました。この理由として考えられるものを二つあげて、かんたんに説明しなさい。

H君はふりこの動きに興味をもったので、家でもふりこの動きを調べる実験をしました。ふりこのふれはばの角度をすべて 10 度にして、ふりこの長さとおもりの重さをいろいろ変えて実験することにしました。次の表は、H君が取り組んだ実験の結果をまとめたものです。

実験番号	1	2	3	4	5	6
ふりこの長さ (cm)	50	100	200	50	100	200
おもりの重さ (g)	50	50	50	100	100	100
10 往復する時間(秒)	14	20	28		(あ)	

表

問4 表中の空らん (あ) にあてはまる適当な数値を答えなさい。

問5 ふりがが 1 往復する時間のことを周期といいます。周期が 1 秒のふりこをつくるにはどうすればよいですか。表を参考にして、次の文中の空らん (い), (う) にあてはまる適当な数値をそれぞれ答えなさい。

おもりの重さが同じふりこで動きをくらべると、ふりこの長さが (い) 倍になったとき、周期は 2 倍になるとわかります。したがって、実験番号 2 の結果より、ふりこの長さを (う) cm にすれば 10 往復が 10 秒となるので、周期が 1 秒になります。

問6 おじいさんの家にあったふりこ時計のふりこの長さを 50 cm、おもりの重さを 50 g にしました。時計の針を 9 時ちょうどにしてふりこをいったん止めました。そして、となりに電池式の正確な時計をならべておきました (図 6)。電池式の時計がちょうど 9 時を示したときに、ふりこを動かしはじめました。ふりこ時計の針が 9 時 30 分を指したとき、電池式の時計は何時何分を示しますか。表を参考にして答えなさい。ただし、ふりこ時計の針の進む速さは、ふりこの周期だけで決まるものとします。

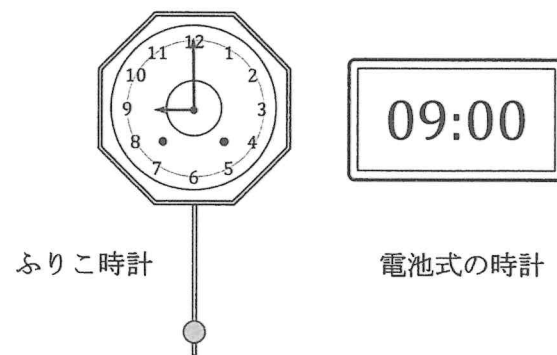


図 6

3 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

小学生のH君は、おじいさんの家にある古いふりこ時計が好きでした(図1)。時計の下には、金属でできたふりこがぶらさがっていますが、古いためなのかも動いていませんでした。ある日、その時計を修理するというので、おじいさんと一緒に時計屋さんへ行きました。お店の人は、時計を修理しながらH君にいろいろな話を聞かせてくれました。

「長く使われた時計だね。中に歯車がたくさん入っているだろう。この中でも、真ん中にある変わった形の歯車は『ガンギ車』といって、とても大切な部品なんだよ(図2)。まず、ガンギ車はゼンマイというばねの力で時計回りに回り続けるようになっているんだ。①この時計のふりこは1往復するのに1秒かかるようだけれど、ふりこが1往復するたびにガンギ車の歯車の歯が1つだけ動くしくみになっているので、ふりこの動きが時計に伝わり続けるんだ(図3、図4)。カチカチという音は、ここから聞こえるんだよ。もし、ふりこの動きがゆっくりならばガンギ車もゆっくり回るから、時間がずれ始めたら、おもりの下にある調節ねじを使うんだ。ねじを右に回すとおもりが上がって、左に回すとおもりが下がるようになっているんだ(図5)。また、②ふりこの動きはその日の気温によっても変わるから、夏のころにはほんの少し右に回すといいんだよ。」

H君は話を聞きながら、学校で教わったふりこの実験を思い出していました。

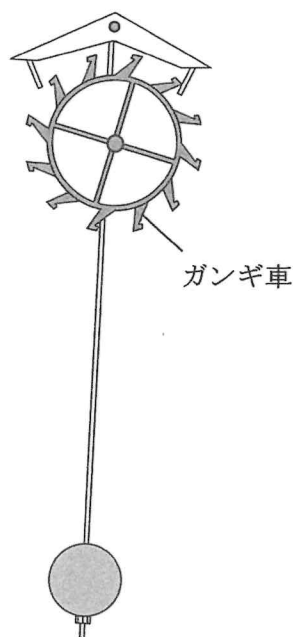


図2

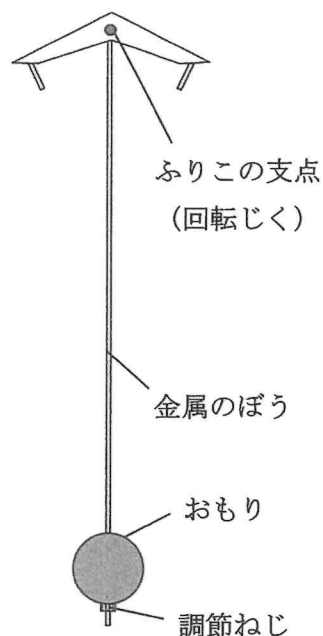


図3 ガンギ車はずしたようす

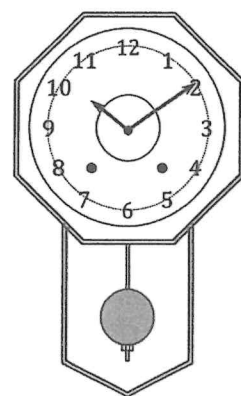


図1

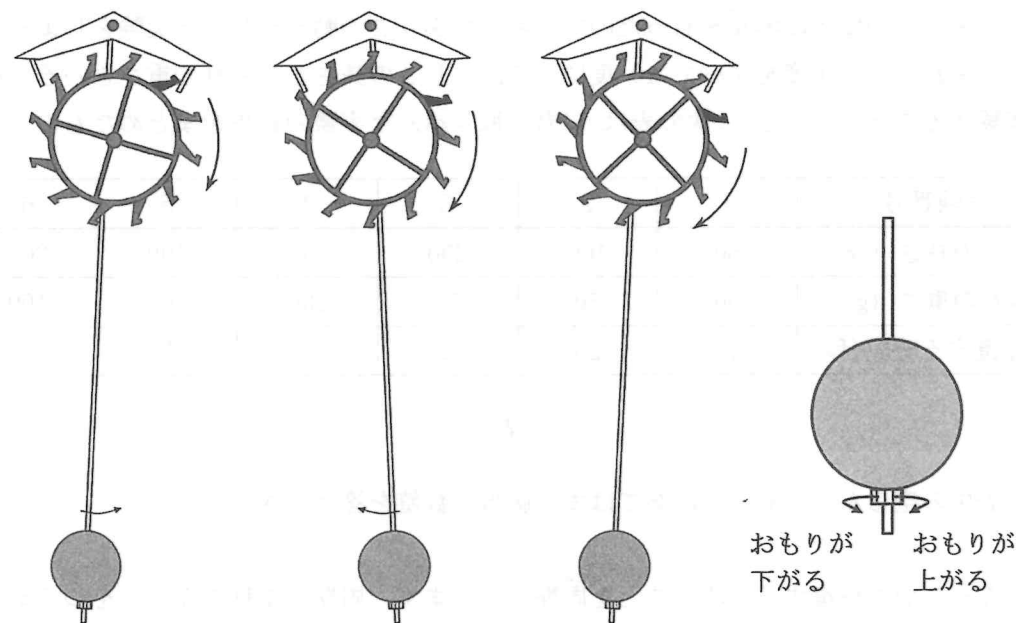


図4 ふりこが1往復するときのガンギ車のようす

図5 調節ねじ

問1 ガンギ車が1回転するのにかかる時間は何秒ですか。下線部①や、図2と図4を参考にして答えなさい。

問2 下線部②について、もしも調節ねじを右に回さなければ、ふりこ時計の時間は進みますか、遅れますか。どちらかで答えなさい。

問3 下線部②について、夏にふりこの動きが変わってしまうのはなぜですか。「気温」と「金属のぼう」の語句を必ず用いて、かんたんに説明しなさい。ただし、ふりこは金属のぼうと金属のおもりでできているものとします。

受験番号

令和3年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙 ※100点満点
(配点非公表)

理 科

1		問 1		問 2							問 3										
				→				A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
								H	I	J	K	L	M	N	H	I	J	K	L	M	N
問 4		問 5		問 6		問 7															
						(え) (お)															

2		問 1																	
城北川の流速は																			
問 2										問 3									
(あ)					(い)					(う)									
										問 4									

3		問 1		問 2																									
		秒																											
問 3																													
問 4										問 5										問 6									
										(い)										(う)									
時 分																													

4		問 1																											
金属の板 A										金属の板 B																			
→										→										→									
										問 2																			
(あ)					(い)					(う)					(え)														
問 3					問 4					問 5					問 6														
問 7																													
(か)										(き)																			

